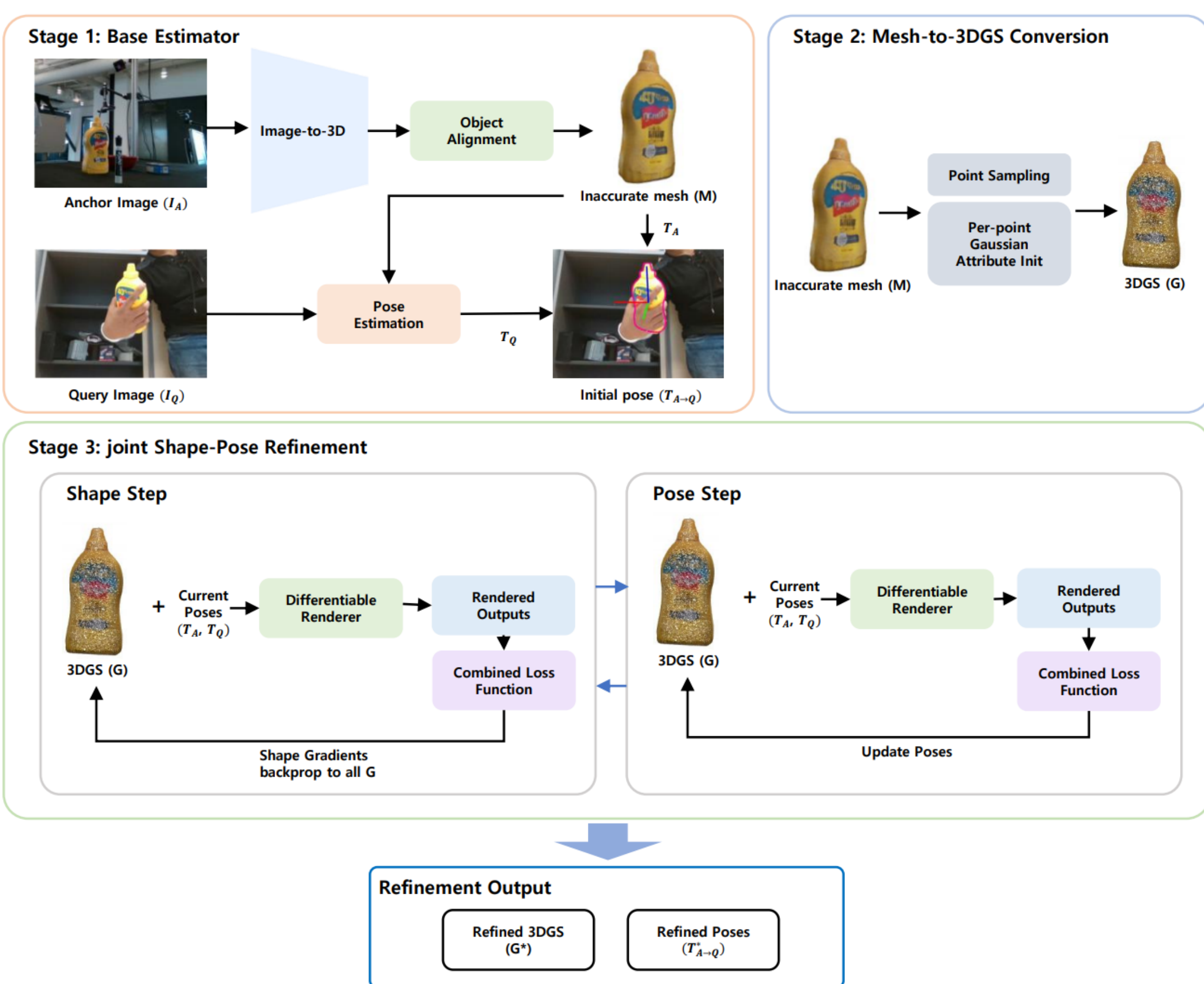


연구 주제

- 3DGS 기반 형상-자세 공동 정제를 통한 6D 객체 자세 추정
- 단일 RGB-D 기준 영상(anchor) 한 장으로 처음 보는 물체의 6D 자세(회전 R + 위치 t) 추정 — model-free 기법
- 베이스라인 Any6D(CVPR 2025): 단일 이미지로 3D 메시 생성 후 렌더-비교로 자세 추정
- 핵심 문제: 단일 이미지→3D 생성은 ill-posed → 보이지 않는 뒷면을 환각 → 부정확한 메시가 자세 정확도의 상한을 제약

연구 목표

- 생성 메시의 부정확성이라는 근본 한계 극복
- 형상(shape)과 자세(pose)를 상호 의존 관계로 보고 함께 정제
- 메시를 고정된 입력이 아닌 함께 최적화하는 변수로 재정의
- 형상 오차가 큰 어려운 조건에서도 성능 붕괴 없는 일관된 향상 달성



연구 내용

- 3-Stage 파이프라인 구성
 - Stage 1 — Base Estimator: 메시 생성·정렬 → 초기 자세 $T(A \rightarrow Q)$
 - Stage 2 — Mesh-to-3DGS 변환: 메시(미분 불가) → 미분 가능한 3DGS로 변환 (표면 점 샘플링 → 점별 가우시안 속성 부여)
 - Stage 3 — Joint Shape-Pose Refinement: 미분 가능 렌더러 기반 교대 최적화 (Shape Step: 자세 고정 → anchor+query 합산 손실로 형상 그래디언트 역전파, Pose Step(E): 형상 고정 → $T(O \rightarrow A)$, $T(O \rightarrow Q)$ 각각 정제 → 최종 $T^*(A \rightarrow Q)$ 합성)

손실 함수

- loss = 광도(L1) + MS-SSIM + 실루엣

- 핵심 원리: 미분 가능 렌더러가 이미지 오차로부터 형상·자세의 수정 방향(gradient)을 계산

실험 결과

Seq	Any6D	Ours	Δ
MPM13	16.6	29.3	+12.7
MPM10	28.0	37.6	+9.6
MPM14	42.7	51.6	+8.9
MPM11	3.2	10.2	+7.0
AP12	47.5	53.1	+5.6
AP13	75.0	79.4	+4.4
AP14	35.0	36.9	+1.9
SB13	64.1	65.3	+1.2
MPM12	1.3	2.5	+1.3
AP10	16.2	16.2	+0.0
AP11	73.8	73.8	+0.0
SB11	86.8	86.8	+0.0
SM1	34.8	33.7	-1.1

- 데이터셋/프로토콜: HO3D 13개 시퀀스, 2,008 프레임, Any6D와 동일한 anchor-relative 평가
- 평가 지표: ADD recall@0.1d (가장 엄격, 대칭 미고려)
- 전체 성능: ADD recall 41.0% → 45.1% (+4.1%p)



- 정성적 결과: 정제 반복에 따라 부정확한 환각 형상이 관측 실루엣·텍스처에 정합되며 수렴

향후 계획

- 연산 비용 개선: 프레임당 1.6초 → 8.9초(정제 반복 비용) → 가속·조기 종료 도입
- 대칭 객체 flip 모호성 해소: 단일 anchor의 앞/뒤 180° 모호성 → multi-view / temporal 정보로 확장
- 일반화 범위 확대: 다양한 데이터셋·객체로 검증 확장

주요 성과

컨퍼런스	특허출원	SW등록
ACCV 제출 예정	발명신고서 작성 완료	SW 등록 신청서 1건 제출 완료